

C5: Commutation

ameni.chtourou@u-paris.fr

Objectifs

- Commutation de circuit
- Commutation de paquets
- Commutation de messages
- Commutation de cellules

Commutation dans les LAN

Issue de la téléphonie (RTC) et des réseaux grande distance (WAN)

- Apparition dans Ethernet (Switched Ethernet)
- garantit une certaine bande passante
- évite les problèmes d'effondrement dans le cas des réseaux CSMA/CD chargés
- permet des communications full-duplex
- Aujourd'hui, les commutateurs sont largement utilisés dans les réseaux Ethernet

Principe de la commutation

- Commutation = mise en relation directe d'un port d'entrée avec un port de sortie
 - établissement d'une liaison point à point dynamiquement (réseaux locaux) en fonction d'une table d'acheminement (FDB : Forwarding Data Base)
 - plus de problème d'accès multiples au support (évite les collisions)

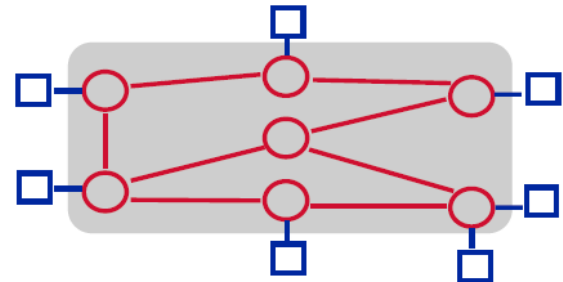
Réseau commuté

Attachement des ETTD à un réseau de communication (souvent déployé par un opérateur)

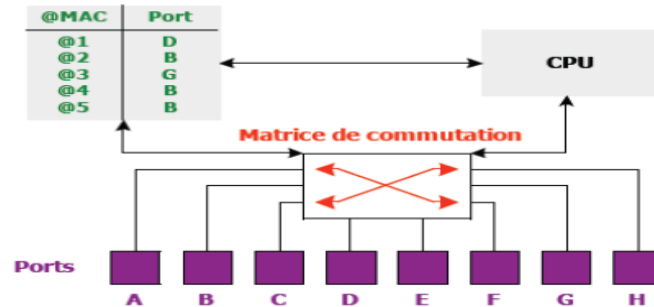
- chaque ETTD (ou station) est relié à un noeud d'accès du réseau
- l'ensemble des noeuds d'accès constitue les frontières visibles du réseau
- réseau : ensemble de noeuds de commutation (commutateurs) interconnectés par des liaisons
- topologie complètement ou partiellement maillée

Transfert des données de la source vers la destination

Exemple: RTC

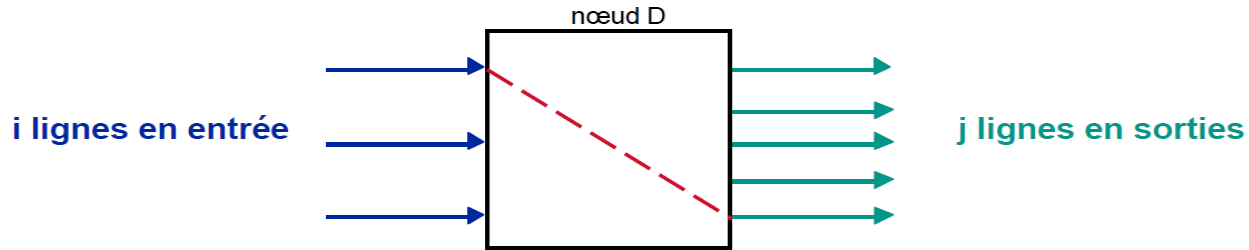


Principe de commutation



- Table construite par analyse du trafic entrant (@MAC source)
- Les trames à destination d'une @ non présente dans la table sont répétées sur tous les ports sauf le port d'entrée
- Plusieurs trames peuvent être traitées simultanément
- Mémoire limitée dans le commutateur
 - les entrées les plus anciennes sont effacées
 - un timer est associé à chaque entrée de la table
 - il est réinitialisé lors de la réception d'une trame de cette provenance

Commutation



Réalisée par les noeuds du réseau (commutateurs)

Aiguiller une communication provenant d'une ligne en entrée vers une ligne en sortie

Différentes techniques de commutation

- **commutation de circuits** (RTC)
- **commutation d'unités de données** (réseaux informatiques)
 - commutation de messages
 - commutation de paquets
 - commutation de cellules

Modes de mise en relation

Mode connecté vs mode non connecté

Chaque couche peut fonctionner suivant 2 modes de fonctionnement (dépend du protocole)

- Connecté
- Non connecté

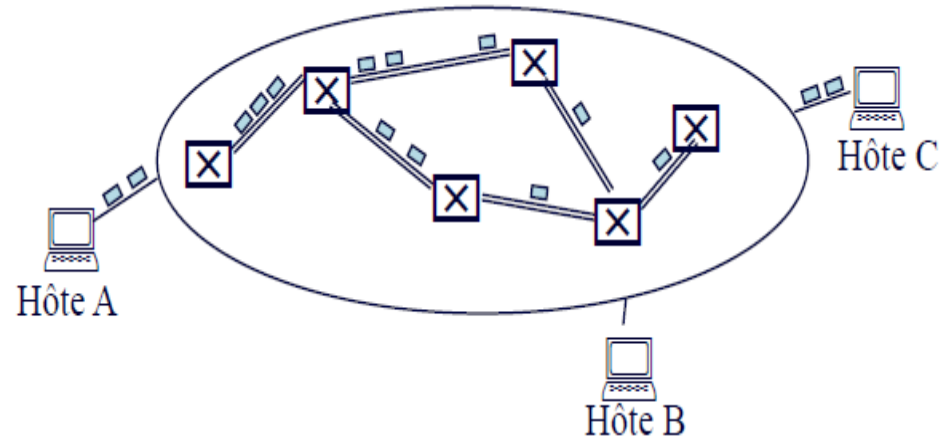
Dépend :

- Du service demandé
- Du protocole utilisé

Mode de mise en relation

Mode non connecté:

- Une seule phase (Transfert des données)
- Simple
- Plusieurs chemins possibles



Modes de mise en relation

Mode non connecté

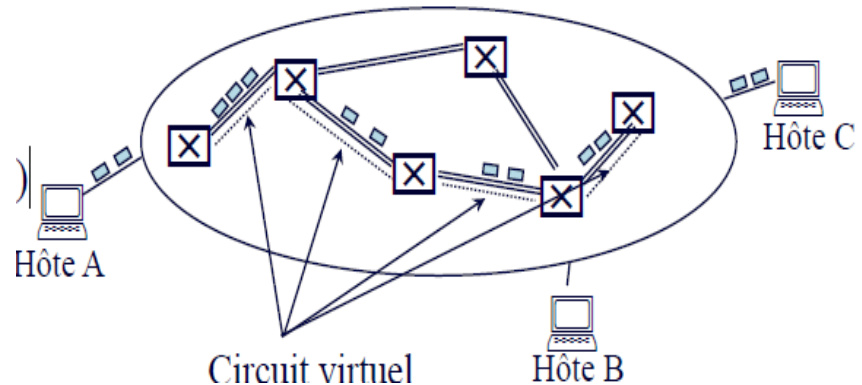
Par analogie avec un envoi de courrier

- Chaque message est auto-suffisant (sans état)
- Aucune garantie
- Plus léger, parfois plus rapide
- Service non fiable
- Utilisé pour la messagerie électronique (le destinataire n'a pas besoin d'être là), la consultation de bases de données...

Modes de mise en relation

Mode connecté (Circuit virtuel,CV/circuit physique)

- Etablissement d'une connexion
- Transfert des données
- Libération de la connexion
- Service fiable
- Complexe
- Chemin dédié
- Circuits commutés (SVC)
- ou Circuits permanent(PVC)



Mode de mise en relation

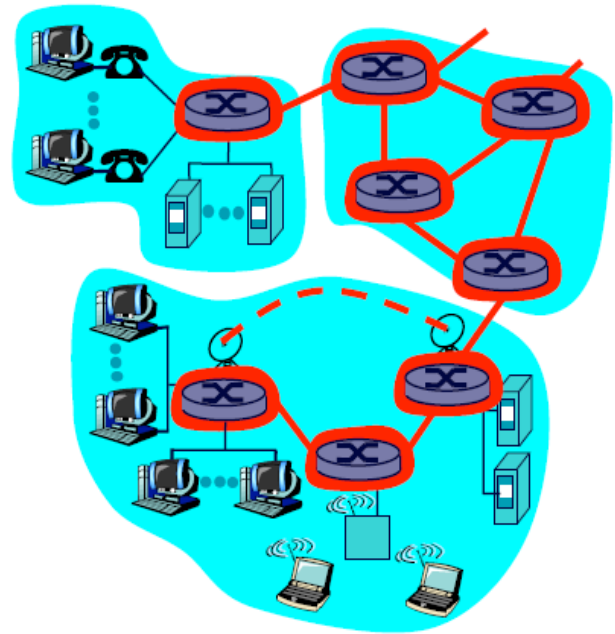
Mode connecté:

Par analogie avec un appel téléphonique sur 3 temps

1. Établissement de la connexion (synchronisation, négociation, etc..)
2. Utilisation de la connexion
3. Relâchement de la connexion
 - Service fiable
 - Une connexion alourdit le transfert
 - Difficile pour des applications multipoints (autant de connexions que de paires d'hôtes)
 - Utilisé pour le transfert de voix ou de fichiers

Le réseau coeur

- Réseau maillés de routeurs
- **La question fondamentale:** comment les données sont transférées à travers le réseau ?
 - **Commutation de circuits:** circuit dédié par appel: réseau téléphonique
 - **Commutation par paquets:** données envoyées sur le réseau par “morceaux”



Commutation des circuits

Établissement dans le réseau d'un itinéraire physique permanent (circuit) pendant toute la durée d'une communication, qui n'appartient qu'aux deux entités en communication

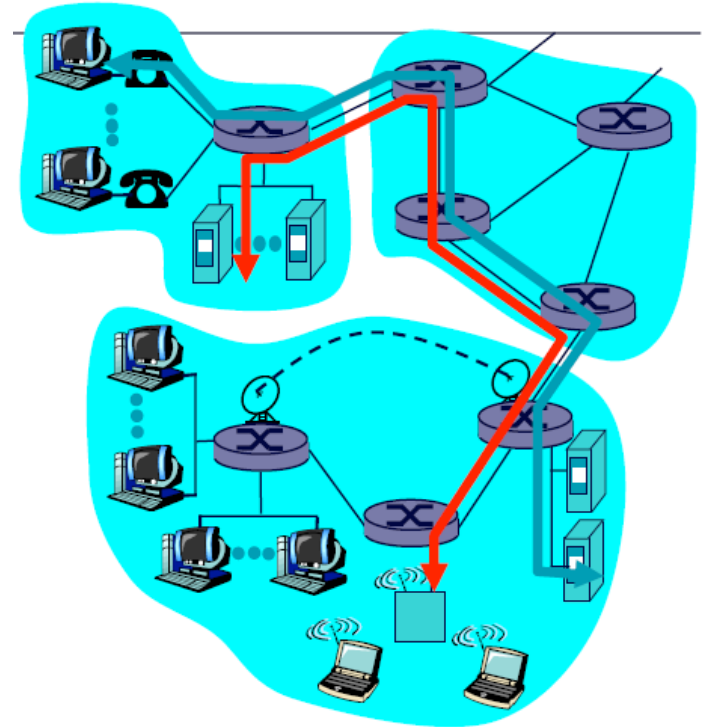
- sur un support peuvent être multiplexés plusieurs circuits
- le circuit doit être établi avant que des informations ne transitent
- le circuit dure jusqu'à ce que l'une des entités décide d'interrompre la communication
- les ressources de communication sont allouées pour toute la durée de vie du circuit



Commutation des circuits

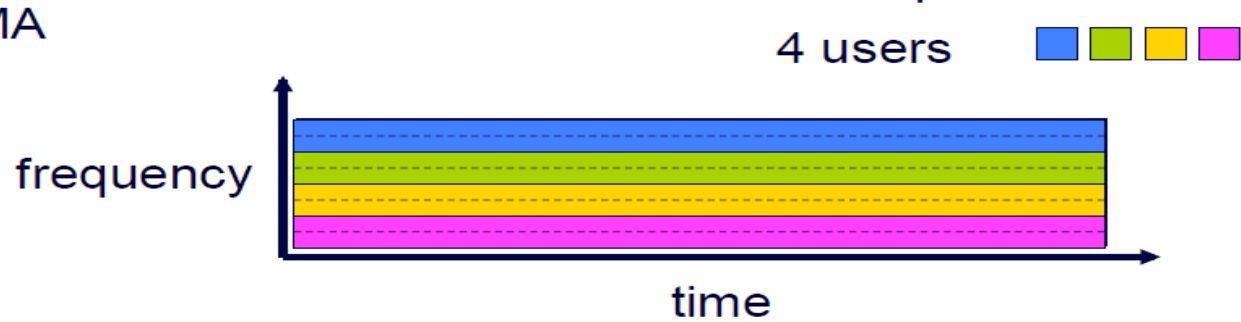
ressources réservées de bout en bout par “appel”

- bande passante de lien, capacité de commutation
- ressources: non partagées
- initialisation de l'appel demandé

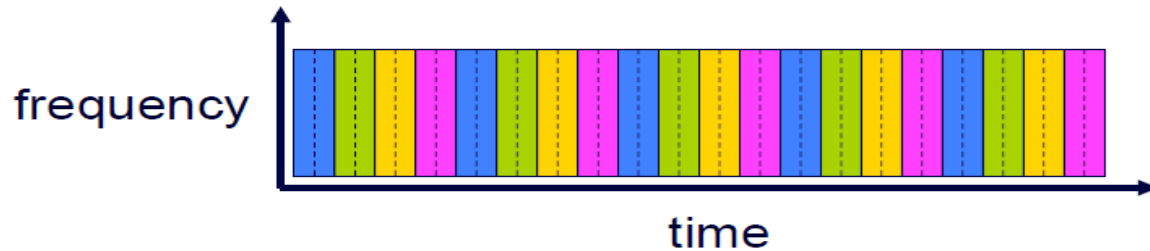


Commutation des circuit

FDMA



TDMA



Commutation des circuits

- **FDMA: Frequency Division Multiple Access**

- **FDMA** est une technique de multiplexage utilisée dans les systèmes à commutation de circuits où plusieurs utilisateurs peuvent partager la bande passante totale en utilisant différentes **fréquences**.
- Chaque utilisateur reçoit une bande de fréquence **distincte** pour sa communication. Chaque utilisateur utilise sa propre fréquence pour transmettre et recevoir des données.

Commutation des circuits

- **TDMA: Time Division Multiple Access**

- **TDMA** est une autre méthode de multiplexage utilisée dans les systèmes à commutation de circuits où plusieurs utilisateurs partagent le même canal, mais sur des **plages de temps distinctes**.
- Le canal de communication est divisé en **tranches de temps (time slots)**. Chaque utilisateur se voit attribuer une tranche de temps pour transmettre ses données.

Commutation des circuits: FDMA et TDMA

Critère	FDMA (Frequency Division Multiple Access)	TDMA (Time Division Multiple Access)
Principe	Les utilisateurs ont des fréquences distinctes	Les utilisateurs partagent une fréquence mais à des moments différents
Bande passante	Divisée en sous-bandes de fréquences	Utilisée sur une seule fréquence, mais divisée en tranches de temps
Complexité	Simple, surtout dans les systèmes analogiques	Plus complexe, nécessite une synchronisation précise
Efficacité	Moins efficace si un utilisateur ne consomme pas toute sa bande passante	Plus efficace dans l'utilisation de la bande passante
Utilisation typique	Téléphonie mobile 1G, systèmes satellites, radio analogique	GSM (2G), systèmes satellites, systèmes numériques modernes

Commutation des circuits

Avantages

- une fois établi, le circuit offre un délai de transfert de l'info. constant (égal au temps de propagation, pas de temps d'émission par les commutateurs traversés)
- pas de risque de congestion de réseau

Inconvénients

- ressources sont dédiées au circuit, qu'il y ait ou non des échanges => mauvaise utilisation des ressources, surtout si les périodes de silence sont importantes
- par manque temporaire de ressources, une demande d'établissement de circuit peut être rejetée (et cela même si les ressources affectées aux autres circuits sont sous-utilisées)
- délai d'établissement du circuit : handicap pour les applications ayant des échanges brefs

Utilisée en téléphonie

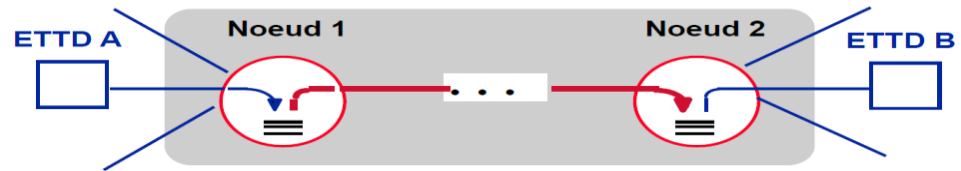
Commutation des messages

Message: suite d'informations formant logiquement un tout pour l'expéditeur et le destinataire

- exemple : fichier complet, commande saisie au clavier (ls ou pwd)
- envoi indépendant des messages les uns des autres
- Chaque commutateur traversé
 - stocke les messages reçus dans des files d'attente
 - commute les messages vers le port de sortie approprié pour atteindre le destinataire final

Principe du “store and forward”

- s'assurer de la bonne réception du message avant de le propager à son tour => pas de propagation de messages erronés



Commutation des messages

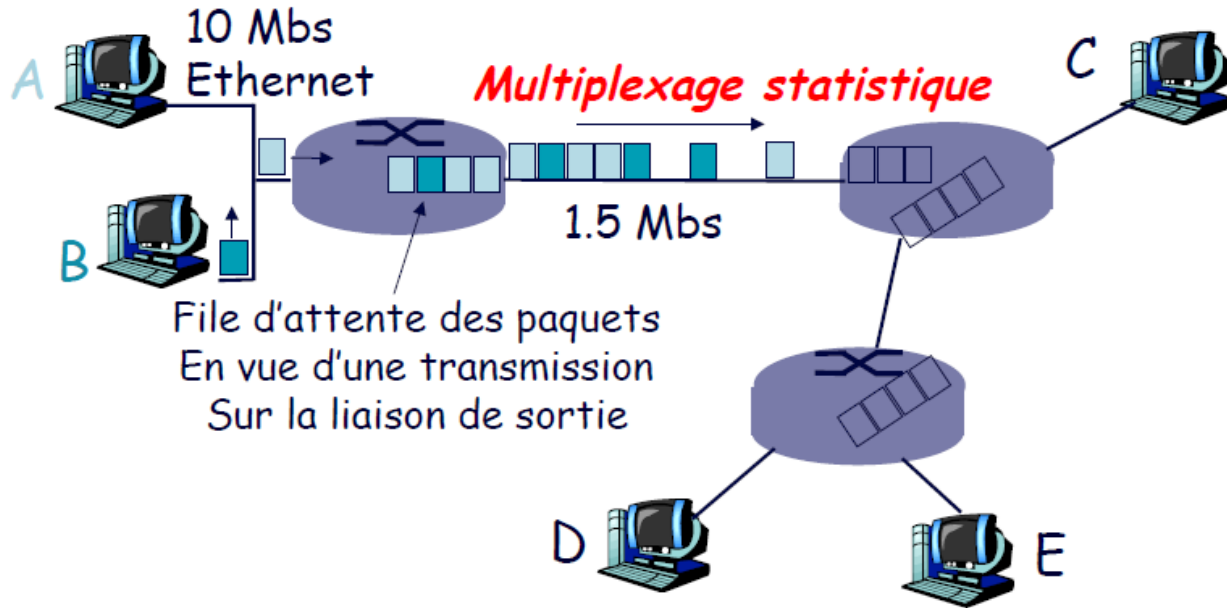
Avantages

- utilisation des ressources du réseau uniquement si nécessaire
- efficace pour des échanges variables, sporadiques (par rafales)

Inconvénients

- taille non bornée des messages => ressources importantes de stockage nécessaires
 - les messages doivent être stockés tant qu'ils n'ont pas été reçus entièrement
 - un message est envoyé au noeud suivant uniquement lorsqu'il a été complètement et correctement reçu par le commutateur
- ajout d'informations de contrôle à l'information utilisateur
- temps de transfert élevé
 - stockage du message complet dans le commutateur avant réémission
 - pas envisageable pour des applications interactives.
- contrôle de flux des messages pour éviter les congestions
- pour les messages de grande taille => forte probabilité d'erreurs de transmission

Commutation de paquets

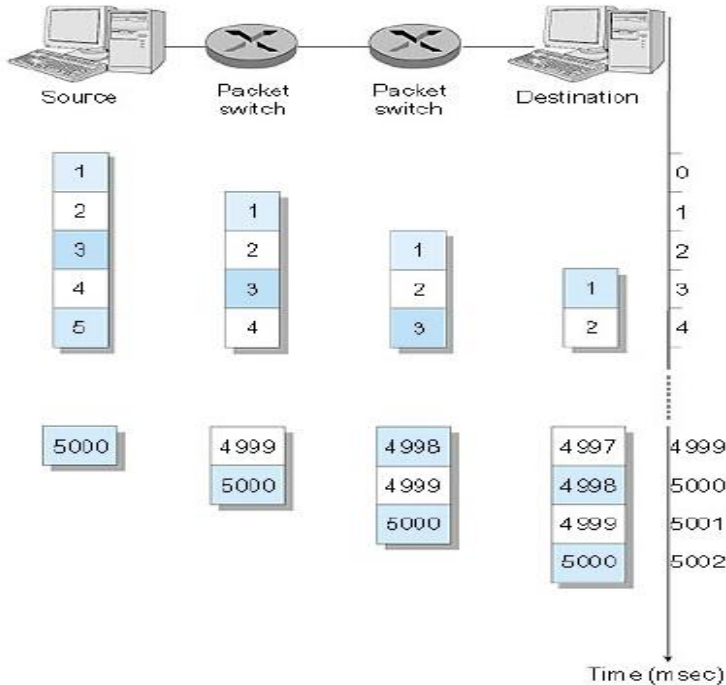


Commutation de paquets

Pour remédier aux inconvénients de la commutation de messages liés à la taille (grande et non bornée) :

- **segmentation (découpage)** d'un message à son entrée dans le réseaux en paquets de taille limitée (1000 ou 2000 octets)
 - la taille des paquets d'un même message est fixe
 - la taille des paquets transitant dans le réseau est variable
- **ajout d'informations de contrôle** à chaque paquet d'un message
 - chaque paquet doit contenir des informations nécessaires à son acheminement
 - réassemblage par le destinataire => information de séquence nécessaire
- Même principe que la commutation de message
 - **store and forward**
 - appliqué aux paquets et non plus au message entier

Commutation des paquets



- **Exemple:**
- Message: 7.5Mbits
- Découpage du message en 1500 paquets
- 1500 bits par paquet
- 1ms pour transférer un paquet
- **Pipelining:** chaque lien travaille en parallèle

Commutation de paquets

Avantages:

- résolution efficace des erreurs de transmission (retransmission du paquet erroné et non du message entier)
- possibilité de multiplexage temporel des paquets de différents messages sur une même liaison



Inconvénients

- dans certains cas, possibilité de déséquencement, compliquant la phase de réassemblage des paquets en message
- risque de congestion et donc de pertes de paquets
- délais d'acheminement variables à cause des états des files d'attente traversées. La commutation de paquets ne convient donc pas pour les services en temps réel

Commutation de cellules

- Réduire les limites de la commutation de paquet
- But : augmenter la performance générale du réseau
- Cellule : paquet de taille fixe et de petite taille (53 octets)

Avantages de la taille fixe

- augmentation de la capacité des noeuds (traitement parallèle dans les noeuds)
- une gestion mémoire des commutateurs plus simple

=>meilleure performance de plus, utilisation de technologies à très haute intégration hardware : les fonctions de commutation sont inscrites non plus dans des programmes mais dans le silicium

Inconvénients de la taille fixe

- mauvaise utilisation de la bande passante (bits de bourrage)

Commutation des cellules

Avantages de la petite taille

- réduction du délai d'acheminement (meilleur recouvrement, accentué par ailleurs par des débits élevés)
- réduction du nombre de pertes dues à des débordements de files d'attente
- réduction de la taille des tampons des noeuds (temps de transmission diminué)
- meilleur entrelacement des messages

Inconvénients de la petite taille

- réduction de l'efficacité de transmission (overhead important) : ceci demande donc des débits plus importants
- augmentation du nombre de traitements dans les noeuds de commutation : il y a beaucoup plus d'en-têtes à traiter

Résumé

Dans un réseau commuté

- chaque ETTD est attaché à un noeud d'accès du réseau
- le réseau est formé par un ensemble de noeuds de commutation reliés par des liaisons
- la topologie est généralement partiellement maillée

La commutation consiste à aiguiller une communication arrivant sur une ligne d'entrée vers une ligne de sortie

Différentes techniques de commutation:

- circuit
- message
- paquet
- cellule

Résumé

Circuit

- avant de transférer les info., établissement dans le réseau d'un itinéraire physique, le circuit, réservée à la communication pendant toute sa durée

Message

- principe du stockage et retransmission appliqué au message (suite d'info. formant logiquement un tout pour l'expéditeur et le destinataire)
- pas de délai d'établissement, mais temps de transmission à chaque commutateur traversé

Paquet

- principe du stockage et retransmission appliqué au paquet (segment d'un message)
- possibilité de parallélisme => diminution du délai d'acheminement

Cellule

- principe du stockage et retransmission appliqué à la cellule (petit paquet de taille fixe : 53 octets)